

매체 접근 제어(MAC)

목 차

- 임의 접근
- 제어 접근
- 채널화

임의 접근

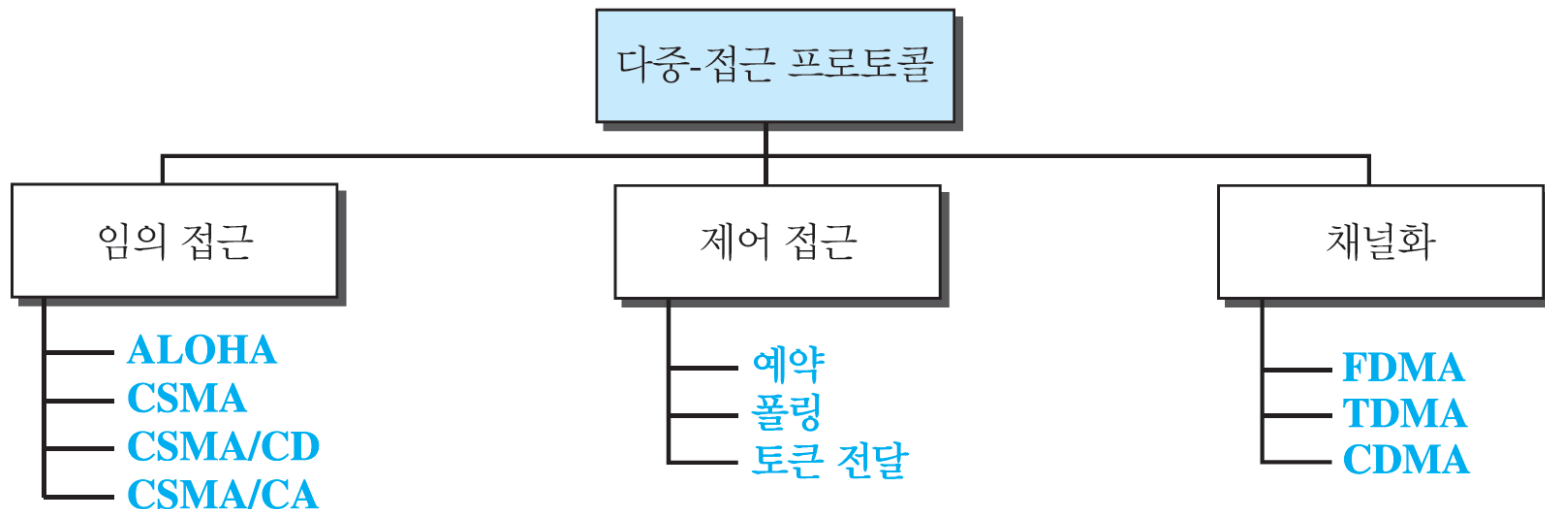
■ 데이터 링크층

- ▶ 위층: LLC(데이터 링크 제어)
- ▶ 아래층: MAC(공유하는 매체에 대한 접근 제어 책임)

임의 접근

■ 다중 접근 프로토콜

- ▶ 노드나 지국들이 공유 링크를 사용할 때는 링크에 접근하는 것을 조율하기 위해 필요



임의 접근

■ 임의 접근 방식(random access)

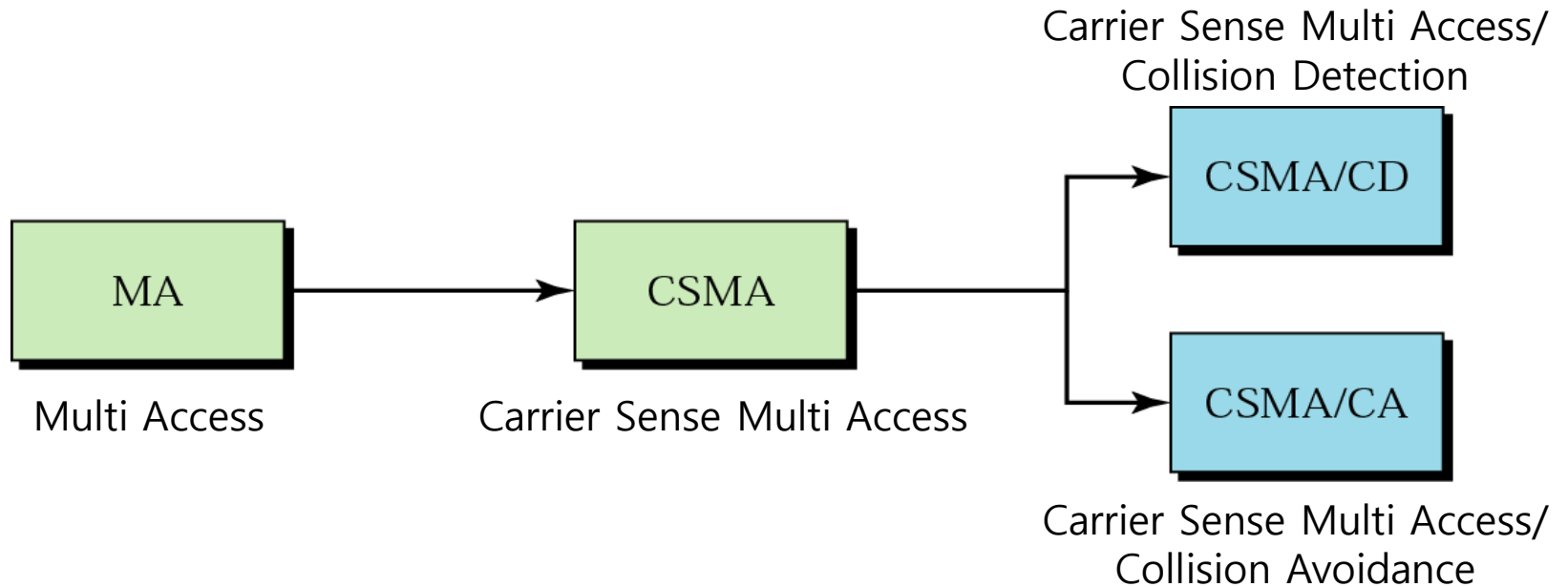
- ▶ 경쟁(contention) 방식
- ▶ 어떤 지국이든 다른 지국보다 우월하지 않으며 다른 지국에 대해 제어할 수 없음
- ▶ 전송할 데이터가 있는 지국은 전송할지 말지를 결정하기 위해 프로토콜에서 정해진 절차를 따름
- ▶ 지국이 전송하기 위한 예정된 시간이 없음. 전송은 지국 사이에서 임의로 이루어짐
- ▶ 어느 지국이 다음번에 전송해야 하는지 아무 규칙이 없음, 지국들은 매체에 접근하기 위해 서로 경쟁
- ▶ 2개 이상의 지국이 동시에 전송하려고 하면 접근에 대한 충돌(collision)이 발생하며 프레임은 손상, 변형될 수 있음

임의 접근

- 충돌을 피하기 위한 절차
 - ▶ 지국이 언제 매체에 접근할 수 있는가?
 - ▶ 매체가 사용 중이면 지국은 무엇을 할 수 있는가?
 - ▶ 지국은 어떻게 전송이 성공하거나 실패했는지 알 수 있는가?
 - ▶ 접근 갈등이 있을 때 지국은 무엇을 할 수 있는가?

임의 접근

■ 임의 접근 방식의 진화



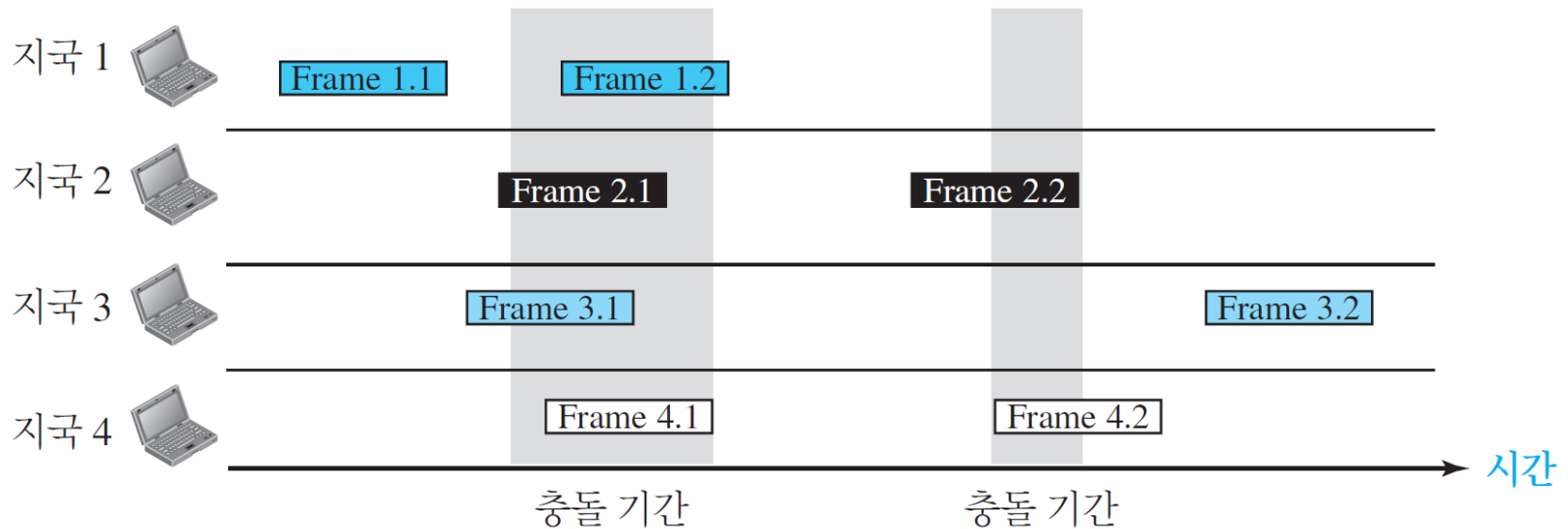
임의 접근

■ ALOHA

- ▶ 가장 오래된 임의 접근 방법
- ▶ 1970년대 초반에 하와이 대학에서 개발
- ▶ 무선 LAN을 위해 설계
- ▶ 순수 ALOHA, 틸새 ALOHA

▶ 순수 ALOHA

- 각 지국은 지국이 전송할 프레임이 있으면 언제든지 전송
- 하나의 채널만 있으므로 서로 다른 지국에서 전송한 프레임 간에 충돌이 존재
- 수신자의 확인응답에 의존
 - ✓ 프레임 전송 후 확인 응답을 기다림
 - ✓ 타임아웃 내에 확인 응답이 오지 않으면 프레임이 전송 도중 망가진 것으로 간주하여 재전송

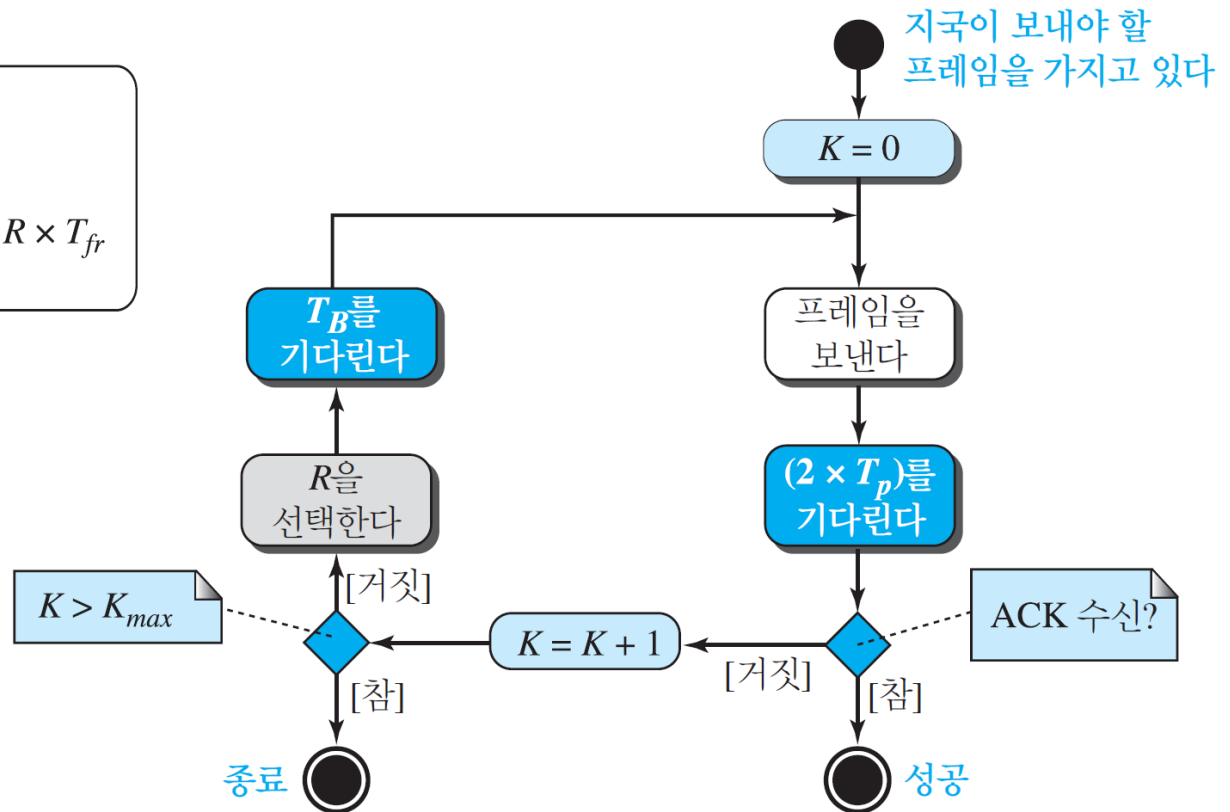


임의 접근

- 순수 ALOHA 프로토콜의 절차

범례

K : 시도 횟수
 T_p : 최대 전파시간
 T_{fr} : 평균 전송 시간
 T_B : (대기시간) $R \times T_p$ 또는 $R \times T_{fr}$
 R : (난수): 0부터 $2^K - 1$ 까지



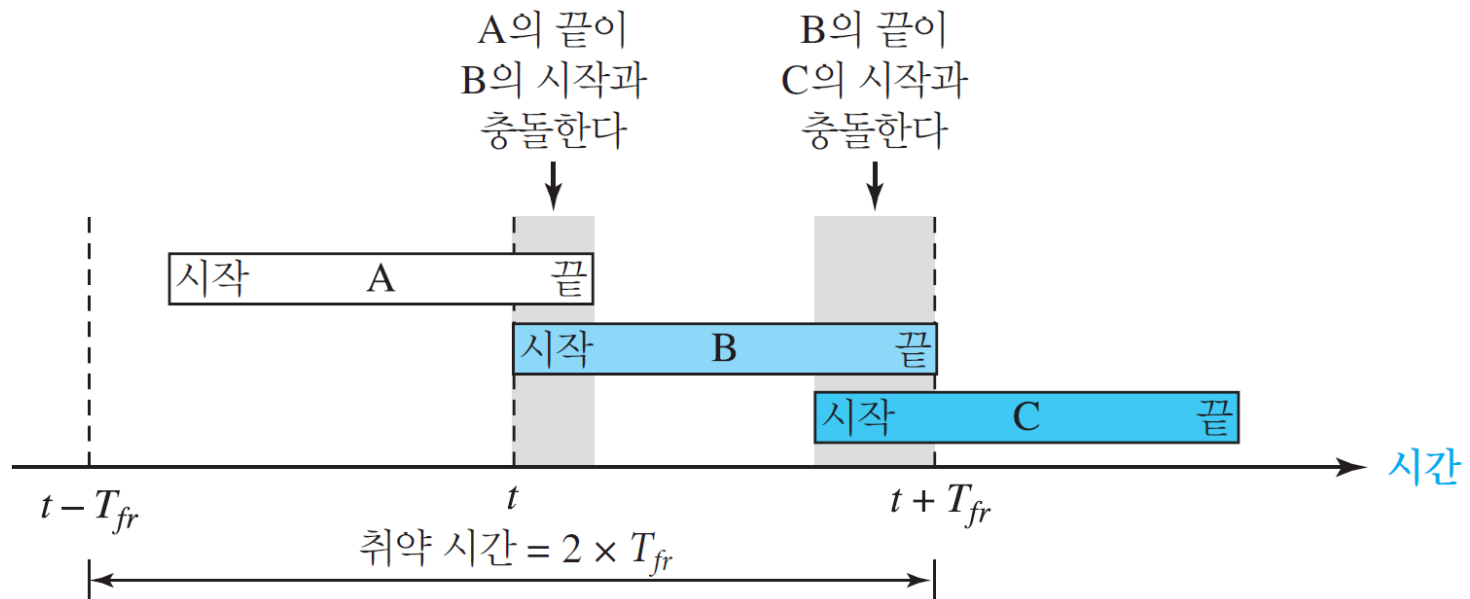
임의 접근

▶ 예제 12.1

- 무선 ALOHA 네트워크의 지국들은 최대 서로 600km 떨어져 있다. 신호가 3×10^8 m/s의 속도로 전파한다면 $T_p = (600 \times 10^3) / (3 \times 10^8) = 2$ ms이다.
- $K = 1$ 인 경우에는 범위는 $\{0, 1\}$ 이다.
 - ✓ 지국들은 0 또는 1 중 하나를 난수로 취한다. 이는 T_B 는 0ms 이거나 2ms 라는 것을 의미
- $K = 2$ 인 경우에는 범위는 $\{0, 1, 2, 3\}$ 이다.
 - ✓ 이는 T_B 는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4, 6ms 중 하나가 된다는 것을 의미.
- $K = 3$ 인 경우에는 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 이 된다.
 - ✓ 이는 T_B 는 난수로 어느 값을 선택하느냐에 따라 0, 2, 4, ..., 14ms 중 하나가 된다는 것을 의미

임의 접근

- 순수 ALOHA 프로토콜의 취약시간



임의 접근

▶ 예제 12.2

- 순수 ALOHA 네트워크는 200비트 프레임을 공유하는 200 kbps 채널을 사용하여 전송한다. 충돌이 안 생기게 하기 위한 조건은 무엇인가?
- 평균 프레임 전송시간 T_{fr} 는 200 bits/200 kbps 즉 1 ms.
- 취약 시간은 $2 \times 1 \text{ ms} = 2 \text{ ms}$ 이다.
- 이는 특정 지국이 프레임을 전송하기 1 ms 이전부터는 아무 지국도 전송을 해서는 안되며, 또한 이 특정 지국이 프레임을 전송하기 시작한 이후 1 ms가 지나기 전에는 다른 지국은 전송해서는 안 된다는 것을 말한다.

임의 접근

- 처리량
 - ✓ 순수 ALOHA의 처리량 $S = G \times e^{-2G}$
 - » G : 프레임의 평균 갯수
 - ✓ $G = 1/2$ 일 때 최대 처리량 $S_{\max} = 1/(2e) = 0.184$

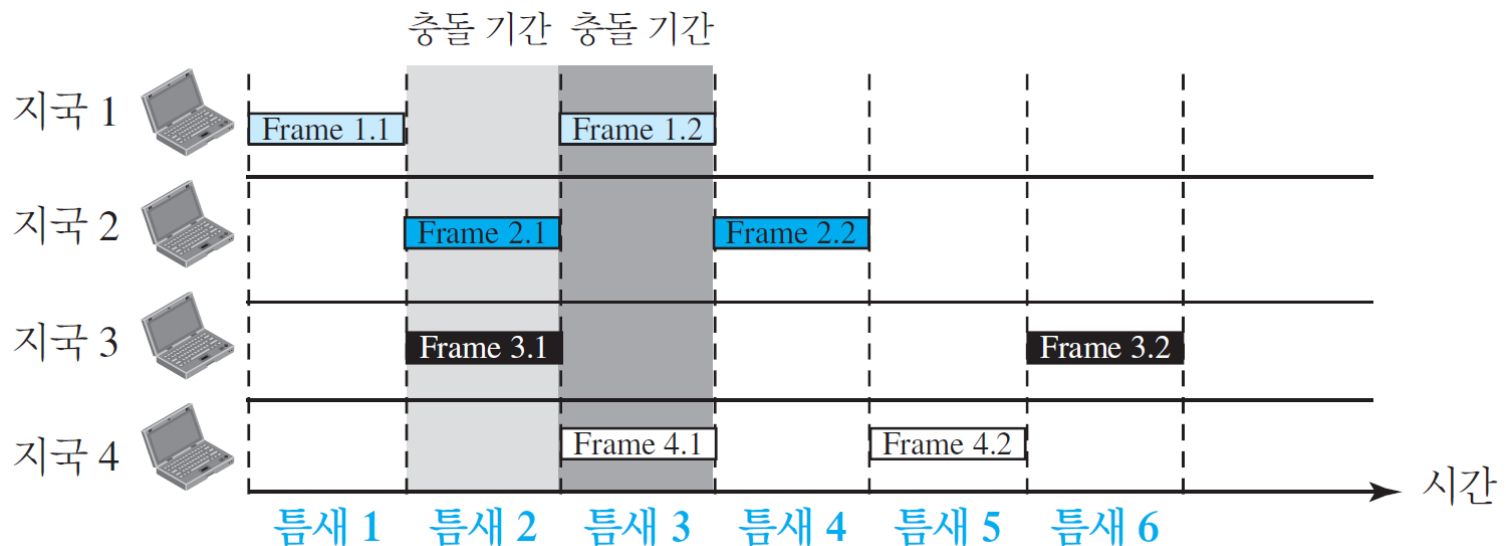
▶ 예제 12.3

- 어떤 순수 ALOHA 네트워크가 200 kbps의 공유 채널을 사용하여 200비트의 프레임을 전송한다고 한다. 만일 전체 시스템의 지국들이 다음의 프레임을 생성한다고 하면 처리량은 얼마가 되겠는가?
- a. 1000 프레임/sec, b. 500 프레임/sec, c. 250 프레임/sec
- 프레임 전송 시간은 $200/200 \text{ Kbps}$ 즉, 1 ms
- a. 매 초 1,000개의 프레임, 이는 매 1 ms마다 1개의 프레임, $G = 1$. 이 경우에는 $S = G \times e^{-2G}$ 즉, $S = 0.135(13.5\%)$. 처리량은 $1000 \times 0.135 = 135$ 프레임. 1000개 중에 135개만 전송에 성공
- b. 매 초 500개의 프레임, 이는 매 1 ms마다 1/2개의 프레임, $G = 1/2$. 이 경우에는 $S = G \times e^{-2G}$, $S = 0.184(18.4\%)$. 처리량은 $500 \times 0.184 = 92$ 프레임. 500개 중 92개만 전송에 성공. 퍼센트로 보았을 때 이 경우가 최대 처리율의 경우.
- c. 매 초 250개의 프레임, 이는 매 1 ms마다 1/4의 프레임, $G = 1/4$. 이 경우에는 $S = G \times e^{-2G}$, $S = 0.152(15.2\%)$. 처리량은 $500 \times 0.152 = 38$ 프레임. 250개 중에 38개만 전송에 성공

임의 접근

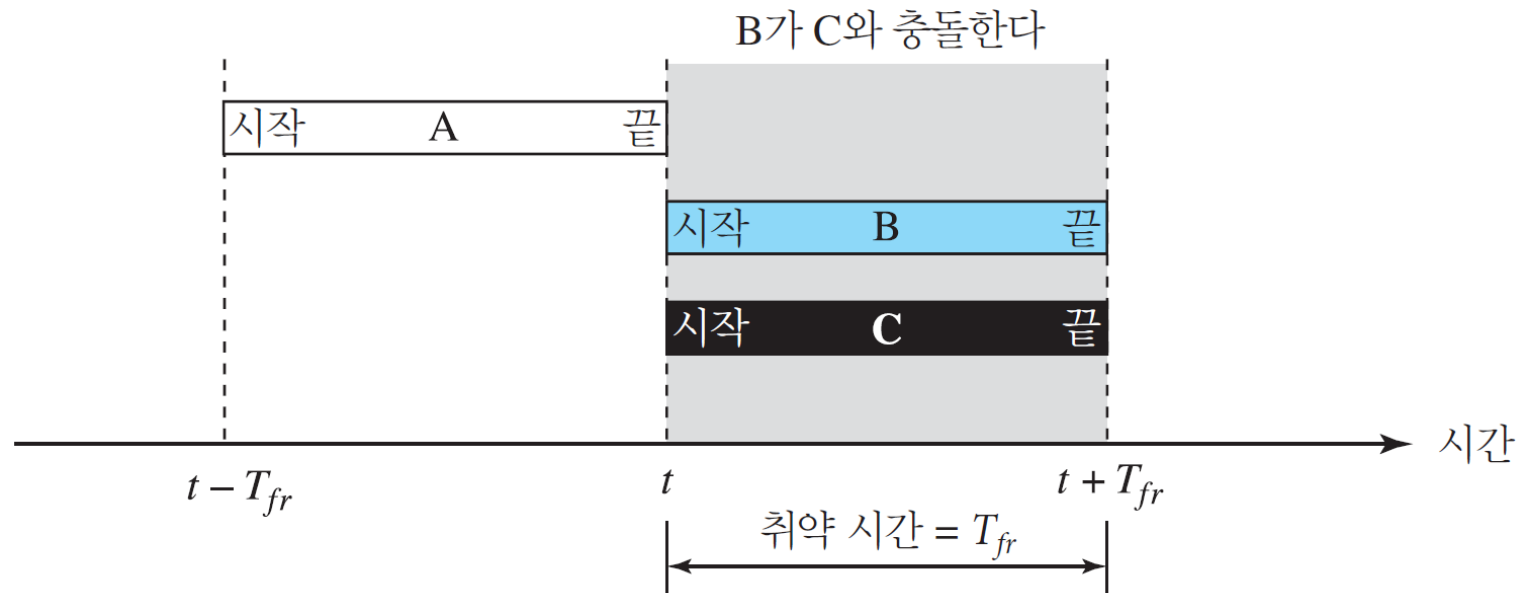
▶ 틈새 ALOHA

- 순수 ALOHA는 $2 \times T_{fr}$ 의 취약시간을 가짐
 - ✓ 언제 지국이 전송할 수 있는지를 규정하는 규칙이 없어서
- 순수 ALOHA의 효율을 높이기 위해 발명
- 시간을 T_{fr} 의 틈새로 나누어 지국은 매 시간 틈새가 시작할 때에 전송하도록 규제



임의 접근

- 틈새 ALOHA 프로토콜의 취약시간



임의 접근

- 처리량
 - ✓ 틸새 ALOHA의 처리율 $S = G \times e^{-G}$
 - ✓ $G = 1$ 일 때 최대 처리율 $S_{\max} = 0.368$

임의 접근

▶ 예제 12.4

- 어떤 틸새 ALOHA 네트워크가 대역폭 200 Kbps의 채널을 공유하여 200비트 프레임을 전송한다고 한다. 시스템 전체에서 다음과 같이 프레임을 생성할 때 그 처리율을 구하라.
- a. 1000프레임/sec, b. 500프레임/sec, c. 250프레임/sec
- 프레임 전송 시간은 $200/200 \text{ kbps}$ 즉, 1 ms
- a. $G = 1$, $S = G \times e^{-G}$, $S = 0.368$ (36.8 %), 처리량은 $1000 \times 0.368 = 368$ 프레임. 1000개 중 368개만 전송에 성공. 이 경우가 퍼센트로 보았을 때 최대 처리율의 경우
- b. $G = 1/2$, $S = G \times e^{-G}$, $S = 0.303$ (30.3%), 처리량은 $500 \times 0.303 = 151$ 프레임. 500개 중 151개만 전송에 성공
- c. $G = 1/4$, $S = G \times e^{-G}$, $S = 0.195$ (19.5%), 처리량은 $250 \times 0.195 = 49$ 프레임. 250개 중 49개만 전송에 성공

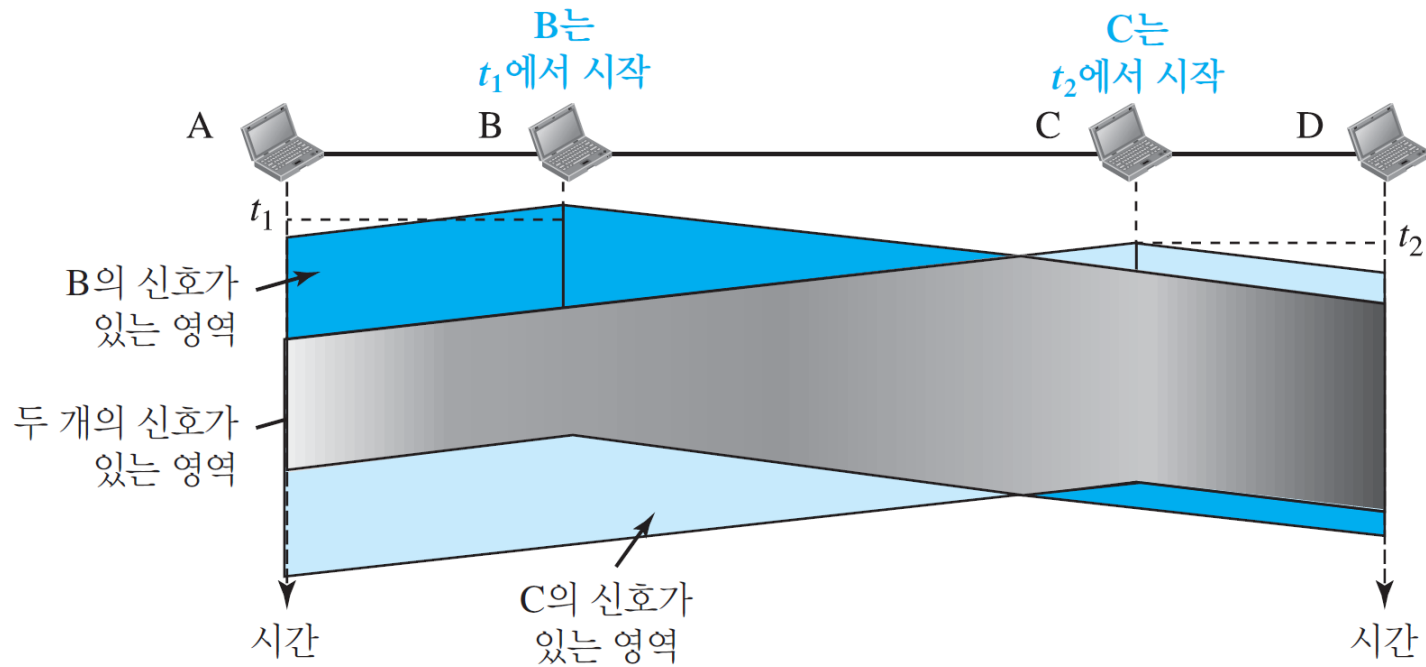
임의 접근

■ 반송파 감지 다중 접근(CSMA)

- ▶ Carrier Sense Multiple Access
- ▶ 충돌의 기회를 최소화하고 성능을 높이기 위하여 개발
- ▶ 지국이 매체를 사용하기 전에 매체를 감지하게 되면 충돌의 기회를 줄일 수 있음
- ▶ 충돌의 가능성을 줄일 수는 있으나 완전히 없앨 수는 없음
 - 전파 지연 때문에 충돌 가능성은 존재

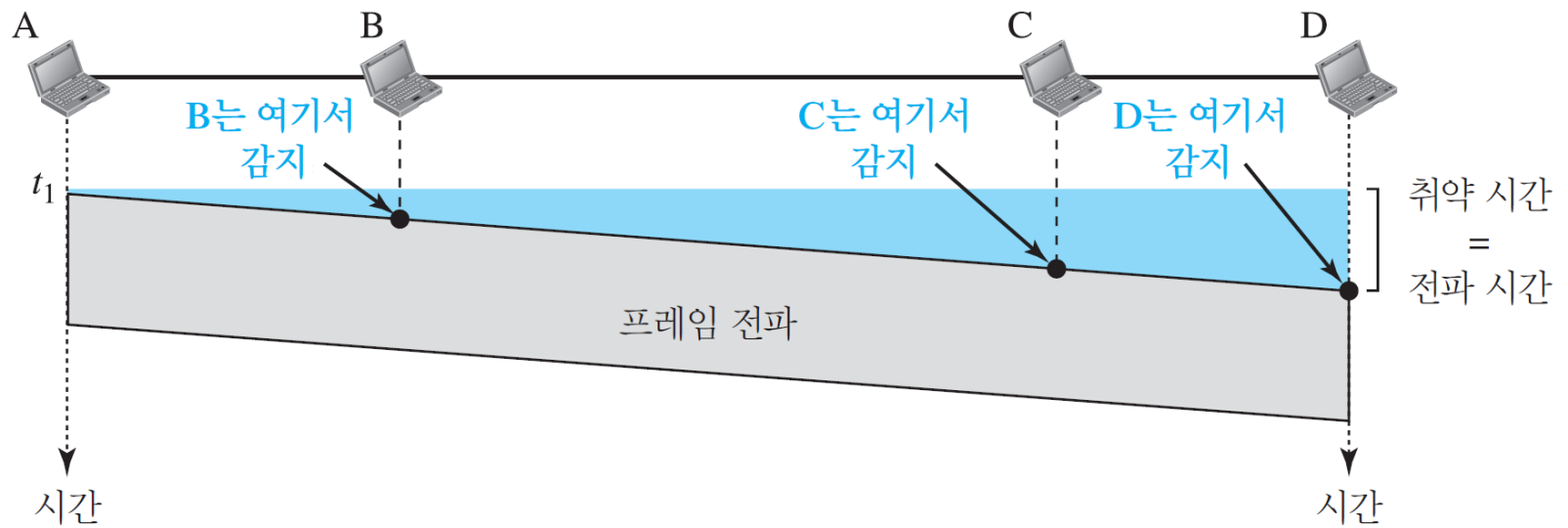
임의 접근

▶ CSMA에서 충돌의 시간/공간 모델



임의 접근

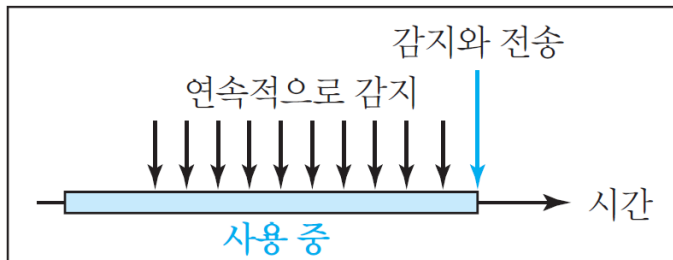
▶ CSMA에서 취약 시간



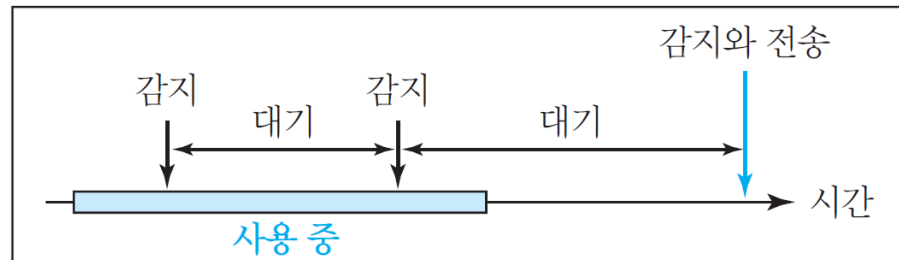
임의 접근

▶ 지속 방식

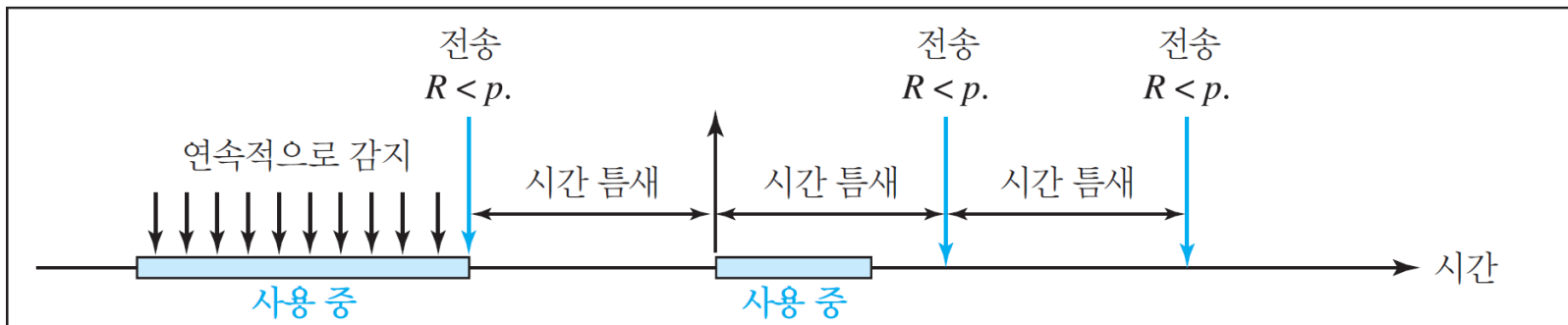
- 1-지속 방식(1-persistent method)
- 비 지속성 방식(non persistent method)
- P-지속성(p-persistent method)



a. 1-지속



b. 비지속



c. p-지속

임의 접근

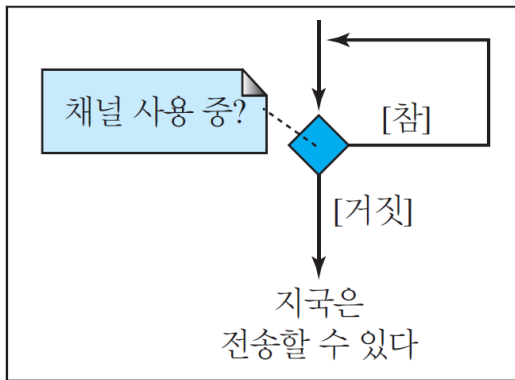
- 1-지속 방식(1-persistent method)
 - ✓ 프레임 전송 전 채널 검사
 - ✓ 채널 idle 상태
 - » 프레임 전송
 - ✓ 채널 busy 상태
 - » 지속적으로 채널을 검사한다.
 - » idle 상태가 되면 프레임을 전송한다.
 - » 채널이 idle 상태일 때마다 1의 확률을 가지고 프레임을 전송하므로 1-persistent 방식이라 한다.
 - » 가장 충돌 위험성이 높음

임의 접근

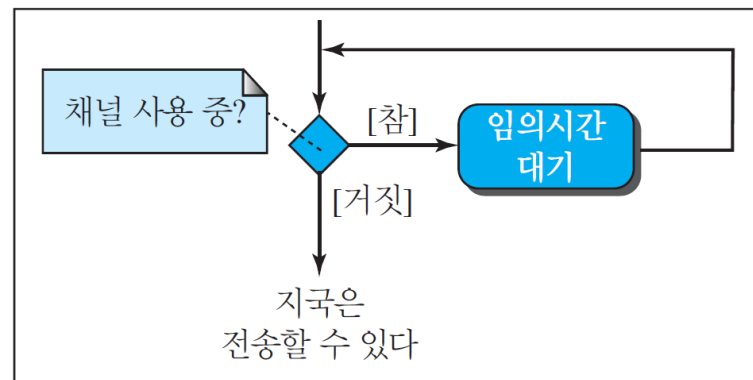
- 비 지속성 방식(non persistent method)
 - ✓ 프레임 전송 전 채널 검사
 - ✓ 채널 idle 상태
 - » 프레임 전송
 - ✓ 채널 busy 상태
 - » 채널의 상태를 지속적으로 검사하지 않고 임의의 시간이 지난 후 채널의 상태를 검사, 프레임을 전송한다.

임의 접근

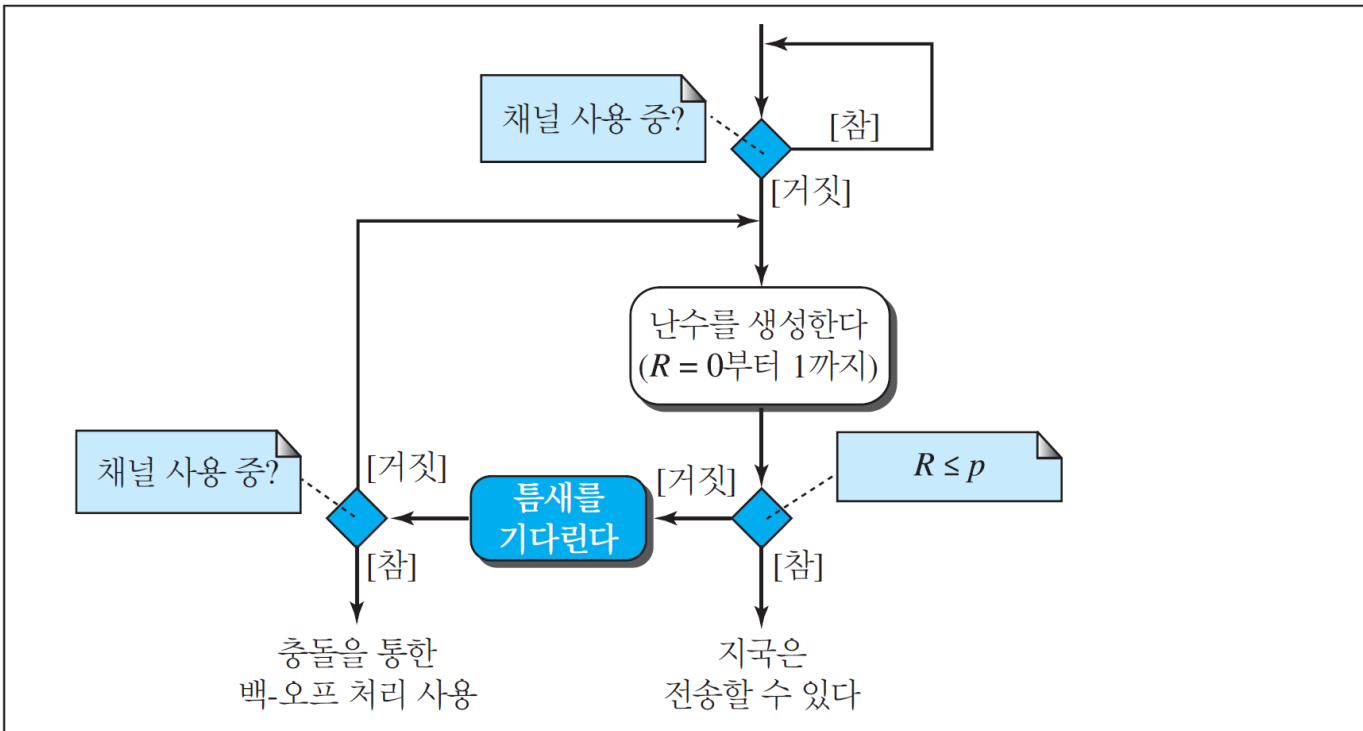
- P-지속성(p-persistent method)
 - ✓ 채널이 슬롯으로 나뉜 슬롯 채널에서 주로 사용
 - ✓ 프레임 전송 전 채널 검사
 - ✓ 채널 idle 상태
 - » P의 확률을 가지고 프레임 전송
 - » 확률 $q=1-p$ 를 가지고 다음 슬롯까지 기다린다.
 - » 그 후 채널의 상태에 따라 다시 p확률로 전송하거나 q 확률로 기다린다. 이러한 과정은 프레임이 전송되거나 다른 스테이션이 전송을 시작할 때까지 반복된다.
 - » 다른 스테이션이 전송 중일 때에는 마치 충돌이 있었던 것처럼 임의의 시간 동안 대기한 후 다시 전송한다.
 - » P가 0.2일때 회선이 사용 중이 아니면 0.2(시간의 20%)확률로 전송하고 0.8(시간의 80%)의 확률로 전송을 중단.



a. 1-지속



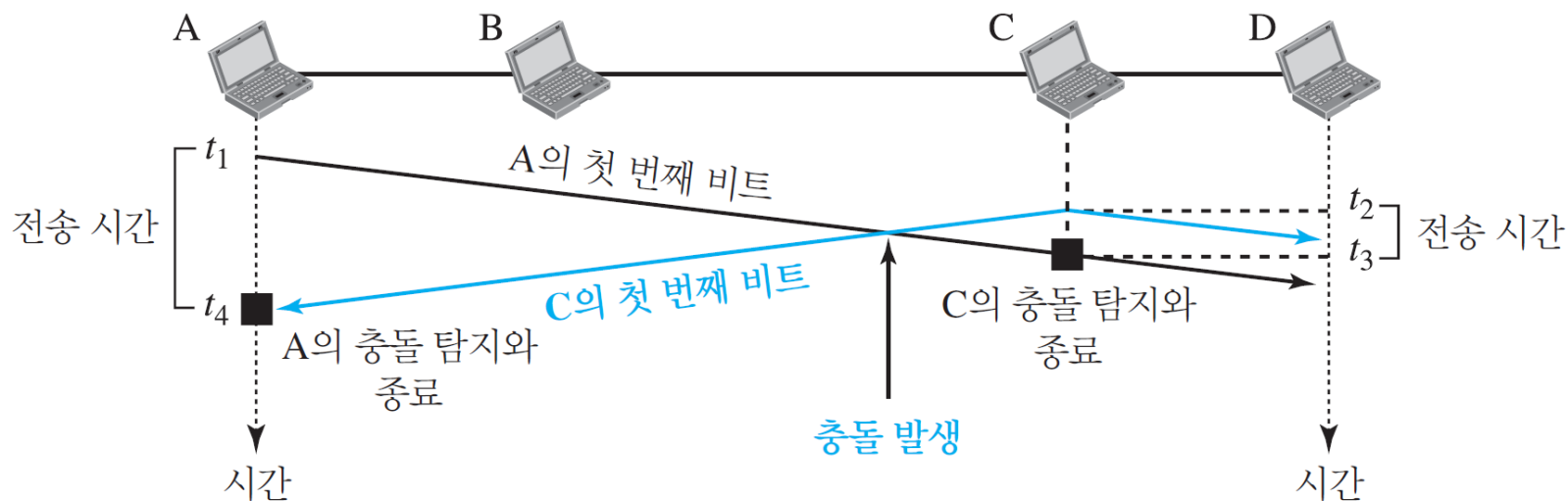
b. 비지속



c. p-지속

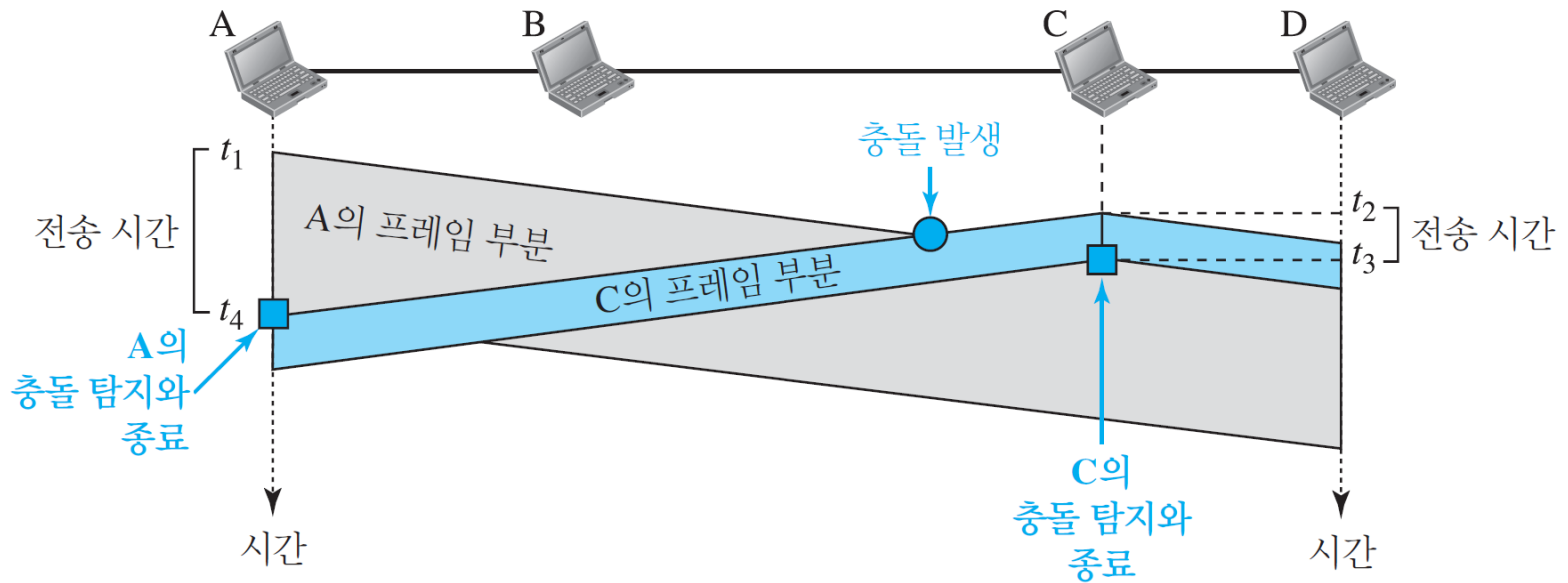
■ 반송파 감지 다중 접근/충돌 검출(CSMA/CD)

- ▶ Carrier sense multiple access with collision detection
- ▶ 충돌의 기회를 최소화하고 성능을 높이기 위하여 개발
- ▶ 지국이 매체를 사용하기 전에 매체를 감지하게 되면 충돌의 기회를 줄일 수 있음
- ▶ 충돌 발생시 재전송을 요구
- ▶ 두번째 충돌을 줄이기 위해 대기



임의 접근

▶ CSMA/CD에서 충돌과 폐기



임의 접근

▶ 예제 12.5

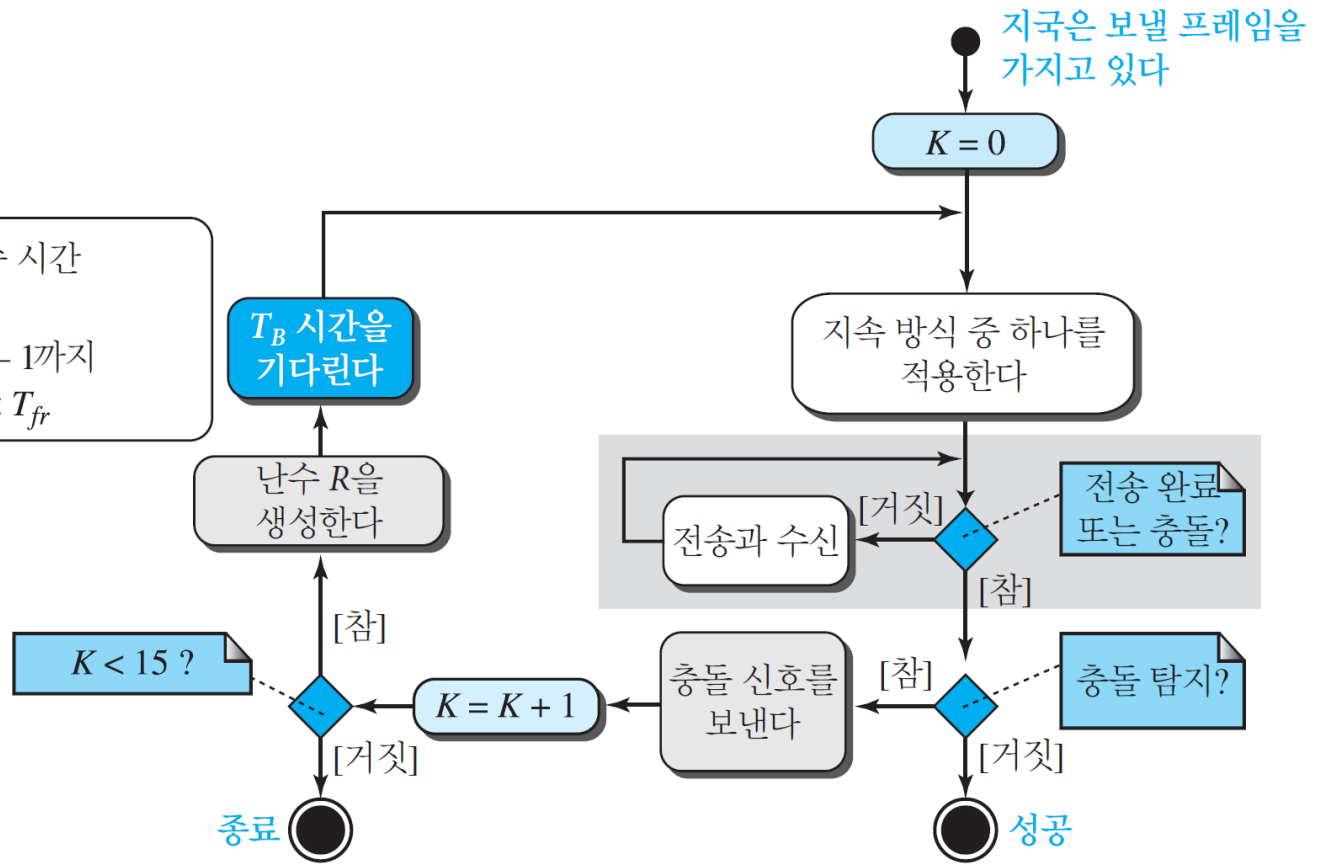
- CSMA/CD를 사용하는 네트워크의 대역폭이 10 Mbps이다. 최대 전파 시간은 $25.6 \mu\text{s}$ 이다. 최소 프레임의 길이는 얼마인가?
- 프레임 전송 시간은 $T_{fr} = 2 \times T_p = 51.2 \mu\text{s}$.
- 이는 최악의 경우에는 지국이 전송하면서 충돌 여부를 확인하기 위해서는 최소 $51.2 \mu\text{s}$ 동안 기다려야 함을 의미
- 프레임의 최소 크기는 $10 \text{ Mbps} \times 51.2 \mu\text{s} = 512\text{비트}$ 즉, 64바이트
- 실제로 표준 이더넷 프레임의 최소 길이

임의 접근

▶ CSMA/CD의 흐름도

범례

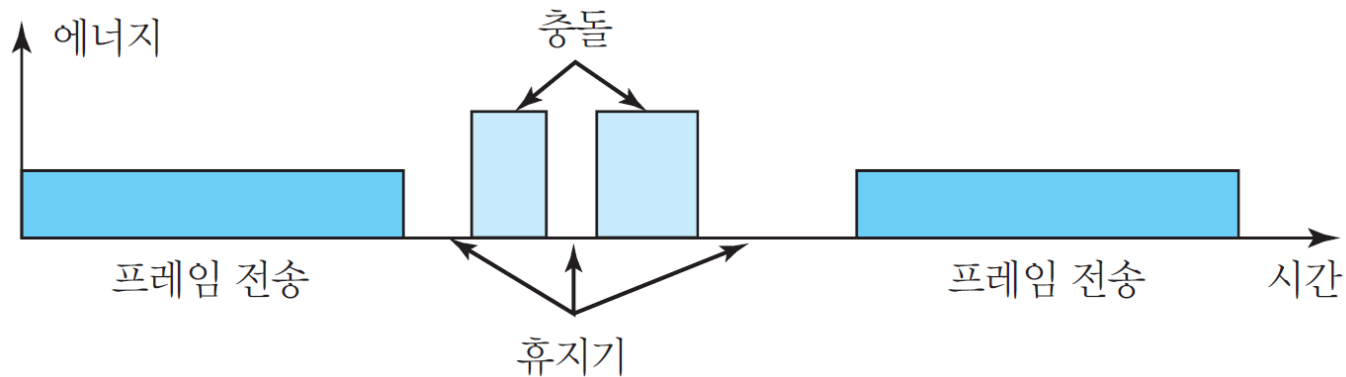
T_{fr} : 프레임 평균 전송 시간
 K : 시도 횟수
 R : (난수): 0부터 $2^K - 1$ 까지
 T_B : (대기시간) = $R \times T_{fr}$



임의 접근

▶ 에너지 준위

- 0준위: 휴지 상태
- 정상: 채널을 확보하여 프레임 전송
- 비정상: 충돌 발생, 정상 준위의 2배



임의 접근

▶ 처리량

- 순수 또는 틸새 ALOHA의 처리량보다 크다
- 최대 처리량은 서로 다른 G 값에서 나타나며, 지속 방식과 p -지속 방식의 p 값을 기반
- 1-지속 방식의 경우
 - ✓ 최대 처리량은 $G = 1$ 일 때 약 50%
- 비지속 방식의 경우
 - ✓ 최대 처리량은 $G = 3 \sim 8$ 인 경우, 90%에 육박.

임의 접근

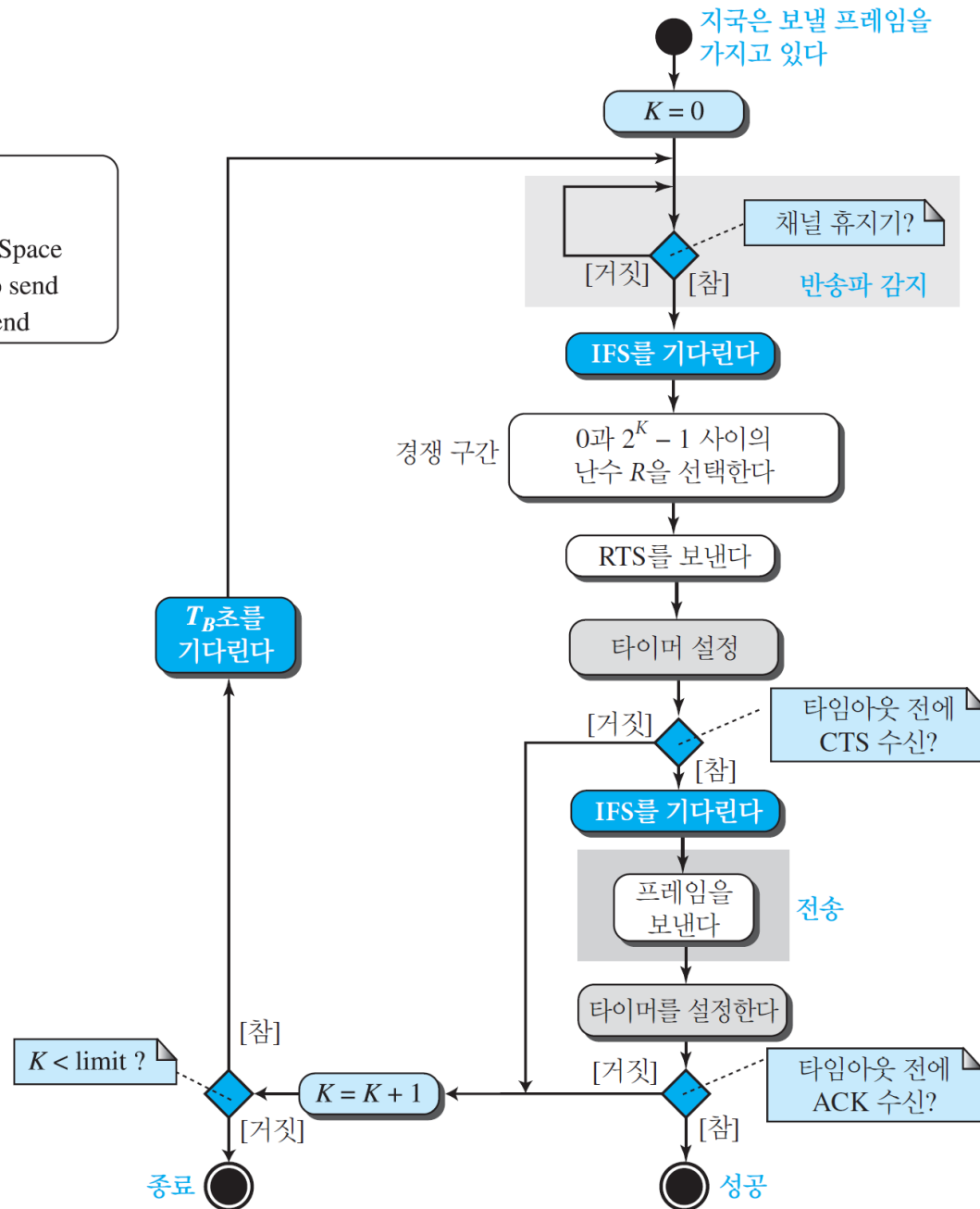
- ▶ 전통적인 이더넷
 - CSMA/CD를 사용, 10 Mbps의 데이터 속도
 - 브로드캐스트 LAN이기 때문에, 1-지속 방법을 사용

임의 접근

- 반송파 감지 다중 접근/충돌 회피(CSMA/CA)
 - ▶ Carrier sense multiple access with collision avoidance
 - ▶ 무선 네트워크에서 충돌을 감지할 수 없으므로 충돌을 회피하기 위해 고안
 - ▶ 세 가지 전략에 의해 회피
 - 프레임간 공간(IFS)
 - 경쟁구간
 - 확인응답

범례

K : 시도 횟수
 T_B : 대기시간
 IFS: Interframe Space
 RTS: Request to send
 CTS: Clear to send
 CTS: Clear to send



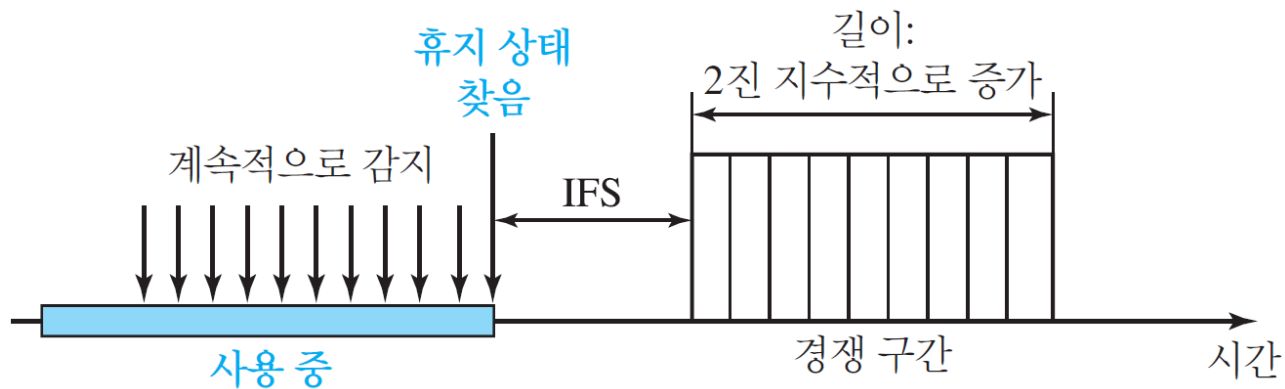
임의 접근

▶ 프레임 간 공간(IFS)

- 채널이 휴지 상태인 것을 알더라도 전송을 늦추어서 충돌을 회피
- 휴지 상태의 채널이 발견되면 지국은 즉시 전송하지 않음
- 지국은 프레임 간 공간(IFS)이라는 일정한 시간을 기다림
- IFS 시간 동안에도 휴지 상태이면 지국은 보낼 수 있지만, 아직 경쟁 구간이라 불리는 시간 동안 기다림.

▶ 경쟁 구간

- 시간 틈새로 나누어 있는 일정시간
- 지국은 임의의 수를 선택하여 그만큼 기다림
- 틈새 수는 2진 지수 대기 전략에 따름
 - ✓ 처음에는 1개 틈새로 시작하다가 매번 휴지 채널을 발견하지 못할 때마다 두 배씩 틈새를 늘여가는 것
- 채널이 사용 중인 것을 지국이 감지하면 지국은 이 과정을 다시 시작하는 것이 아니라 단지 타이머를 중지
- 채널이 휴지 상태인 것이 감지되면 그때 다시 타이머를 작동.
- 이로 인해 가장 오래 기다린 지국이 우선순위를 받음



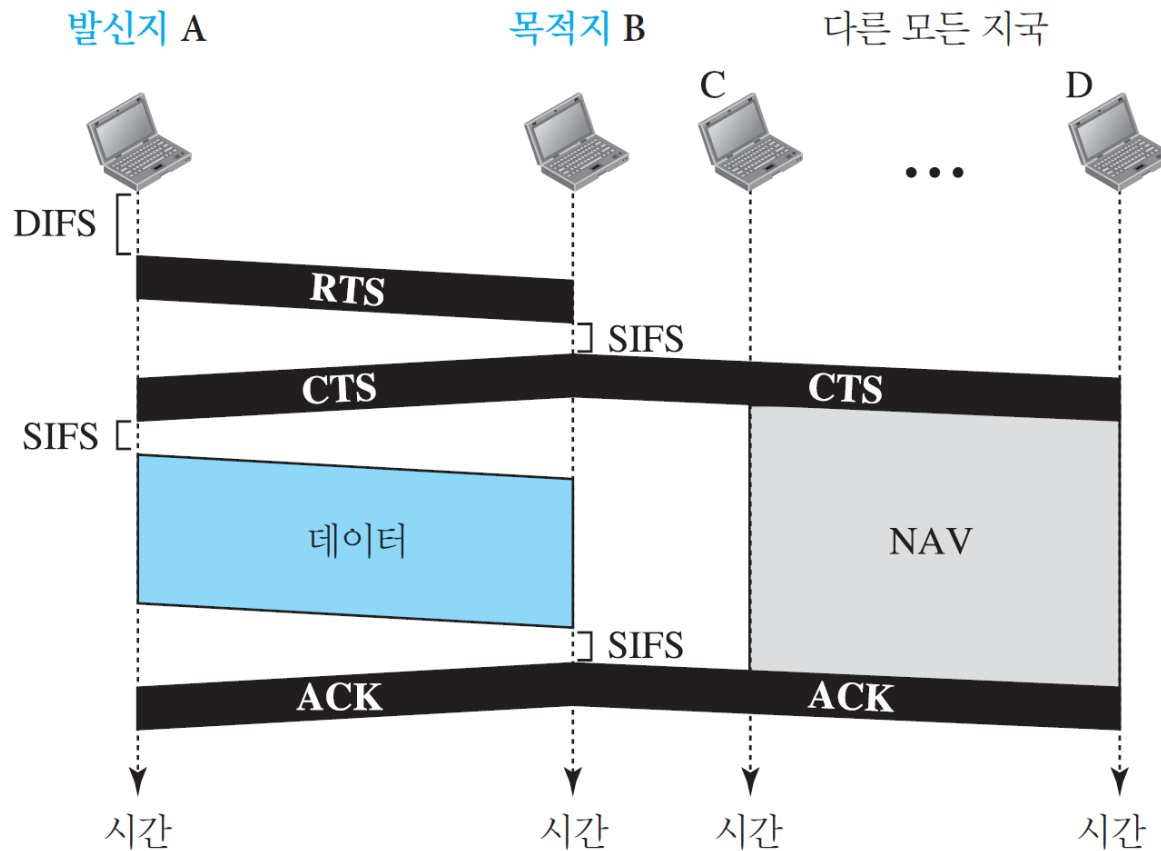
임의 접근

▶ 확인 응답

- 앞의 방법에서도 충돌이 생겨서 데이터가 손상될 수 있음
- 전송 도중에 데이터가 손상될 수 있음
- 긍정 확인 응답, 타임-아웃 타이머를 사용하여 수신자가 프레임을 수신했다는 것을 보장

임의 접근

- ▶ 프레임 교환 타임라인
 - 데이터와 제어 프레임의 교환



제어 접근

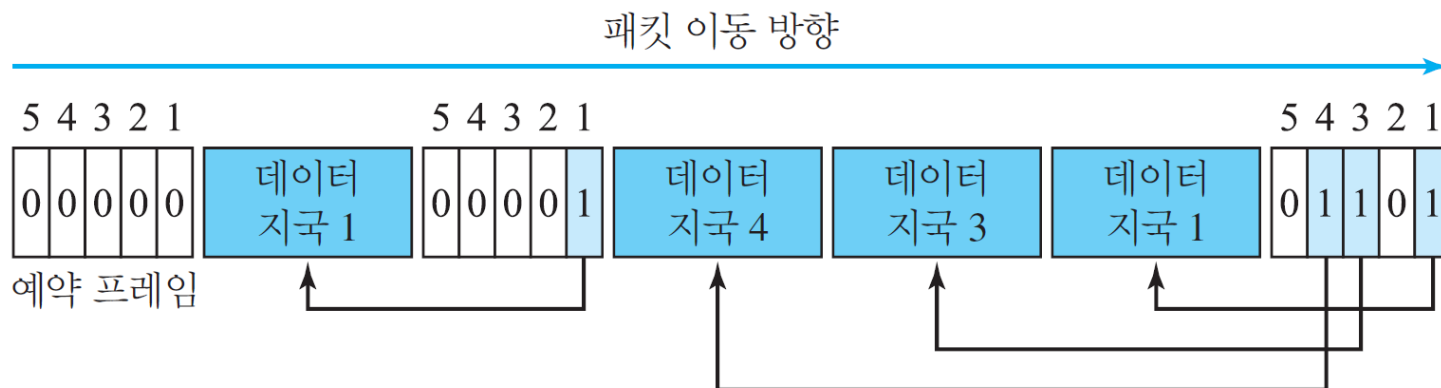
■ 제어 접근(Controlled Access)

- ▶ 지국간의 상의를 통해 지국의 전송 권리를 획득
- ▶ 지국은 다른 지국에 의해 권리를 인정받을 때까지는 전송할 수 없음
- ▶ 3개의 제어 접근
 - 예약(Reservation)
 - 폴링(Polling)
 - 토큰 패싱(token passing)

제어 접근

■ 예약(Reservation)

- ▶ 지국은 데이터를 송신하기 전에 예약을 필요로 함
- ▶ N개의 지국이 있다면 예약 프레임에는 정확히 N개의 예약 미니틈새(minislot)가 있음
- ▶ 지국이 데이터 프레임을 보내려고 하면 자신의 미니틈새에 예약
- ▶ 예약한 지국은 해당 예약 프레임의 뒤에 자신의 데이터 프레임을 전송

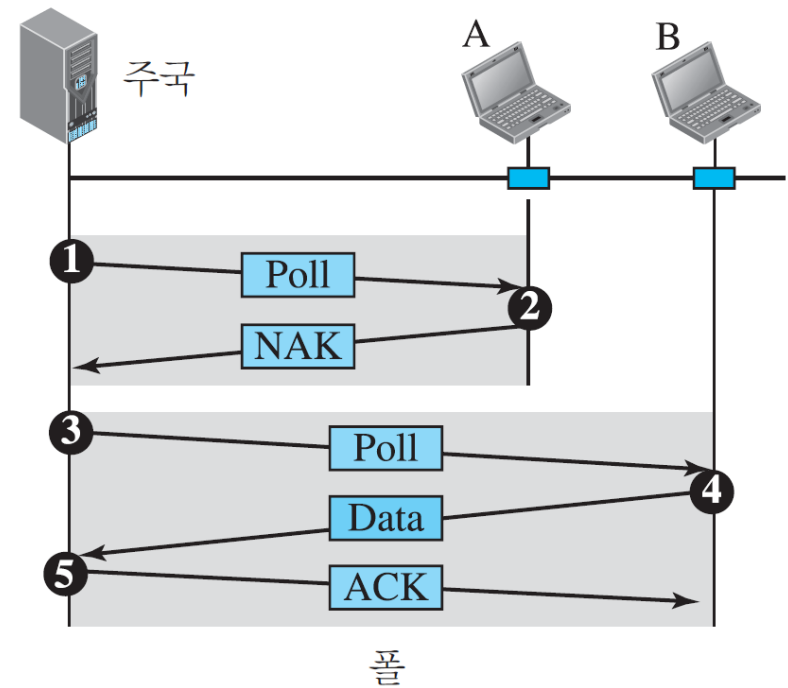
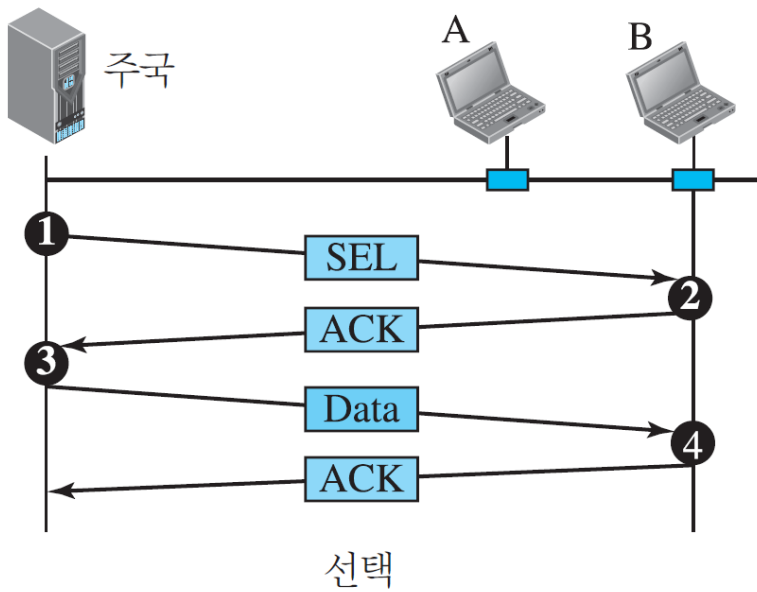


제어 접근

■ 폴링(Polling)

- ▶ 주국과 종국들로 구성된 접속형태에서 동작
- ▶ 선택(selection)
 - 주국이 무언가를 보낼 것이 있을 때마다 수행
 - 주국은 전송을 위해 종국의 준비 상태에 대한 확인이 필요
 - 주국은 종국의 주소가 포함된 선택(SEL)프레임을 전송하여 종국의 확인 응답을 받음
- ▶ 폴링(polling)
 - 주국이 종국들로부터 전송받을 데이터를 요청할 때 수행
 - 주국이 각 장치에게 보낼 것이 있는지 차례로 물어봄

제어 접근

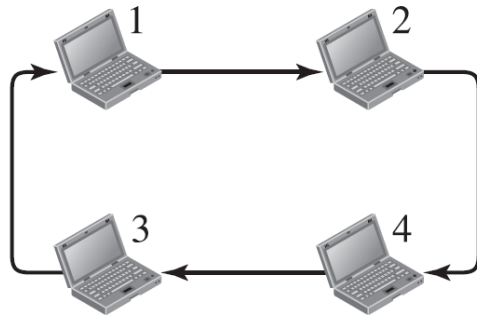


제어 접근

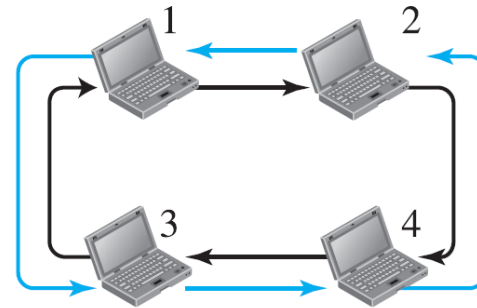
■ 토큰 패싱

- ▶ 네트워크 안의 지국들은 논리적인 링(ring) 형태로 구성
- ▶ 토큰(token)이라는 특별한 패킷이 링을 따라서 순회
- ▶ 토큰을 가진 지국이 데이터를 송신할 권한을 가짐

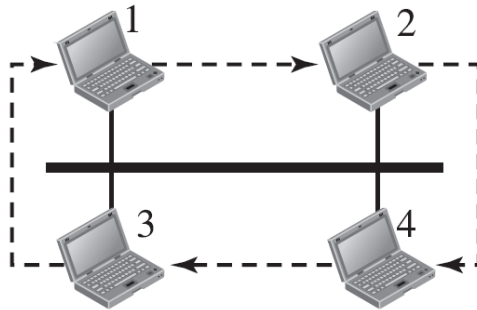
제어 접근



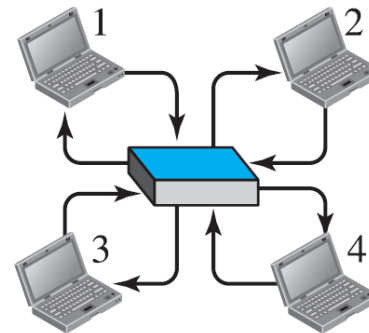
a. 물리 링



b. 이중 링



c. 버스 링



d. 성형 링

채널화

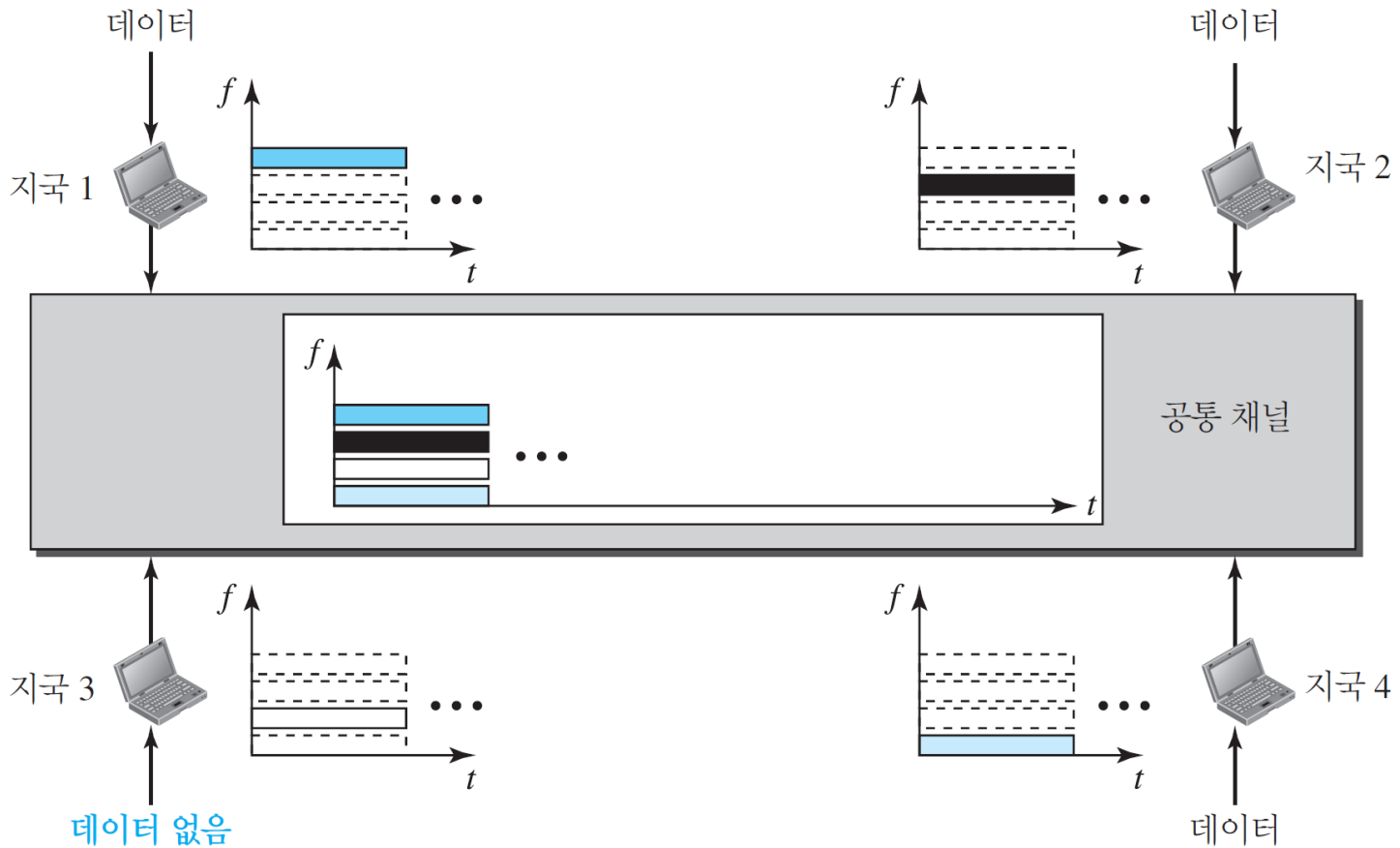
■ 채널화(Channelization)

- ▶ 링크의 가용 대역폭을 지국들 사이에서 시간적으로, 주파수 상으로 또는 코드를 통해 다중 접근하는 것
- ▶ 3가지 채널화 프로토콜
 - FDMA
 - TDMA
 - CDMA

채널화

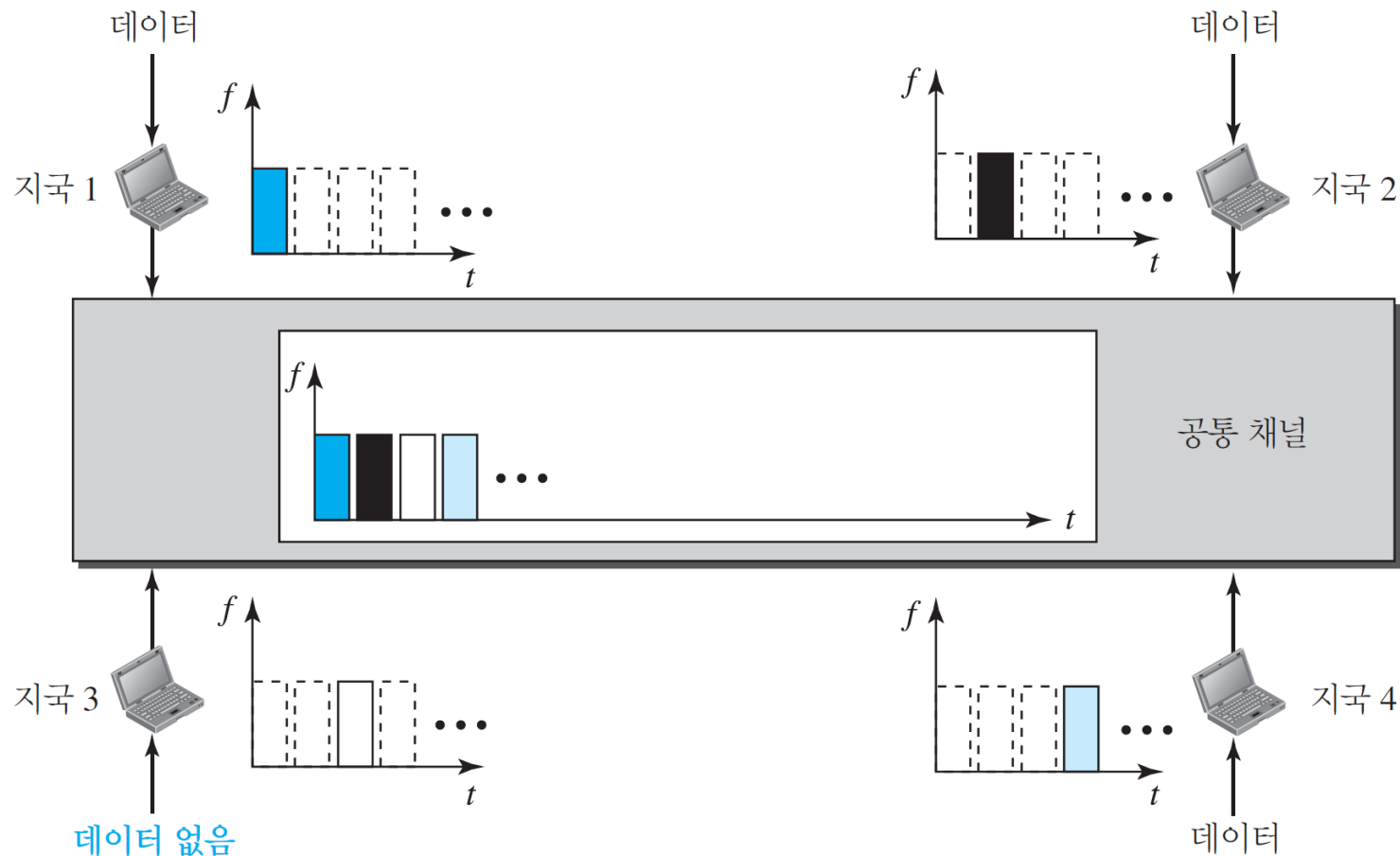
- 주파수 분할 다중 접근(FDMA)
 - ▶ 가용 대역폭을 주파수 대역으로 분할
 - ▶ 각 지국들은 대역을 배정받아 데이터를 전송
 - ▶ 각 대역은 지국에 할당되어 항상 해당 지국만 사용
 - ▶ 통과 대역 필터를 사용하여 전송 주파수를 제한
 - ▶ 각각의 대역은 특정 지국을 위해 예약되어 있음
 - ▶ 각 통과 대역은 작은 보호 대역(guard band)만큼 분리
 - 지국 사이의 방해를 방지하기 위하여

채널화



■ TDMA

- ▶ 지국들이 시간상에서 채널을 공유
- ▶ 대역폭은 여러 지국이 시간상 공유하는 단일 채널



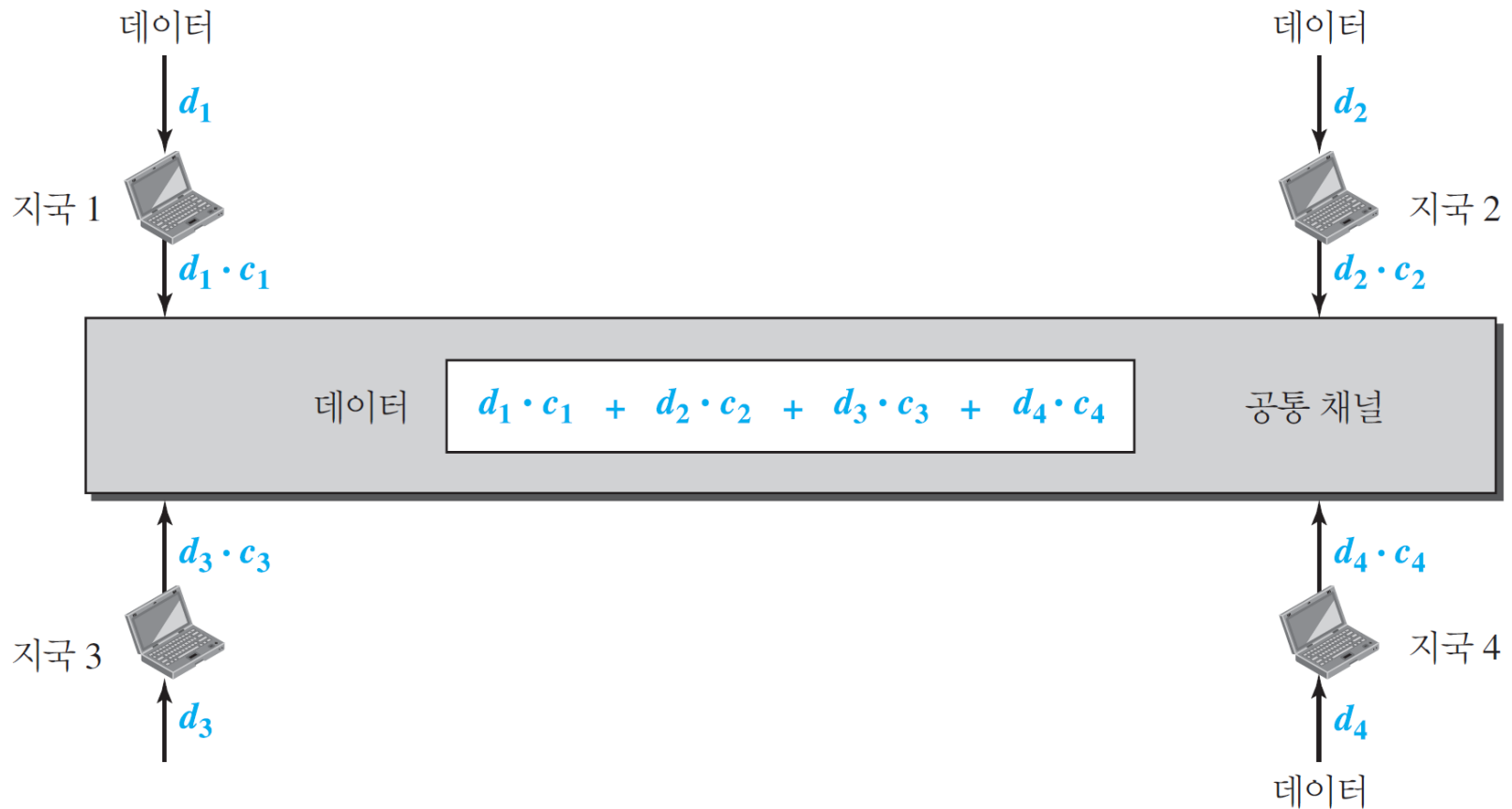
채널화

■ 코드 분할 다중 접근(CDMA)

- ▶ 하나의 채널이 전체 대역을 다 차지함
- ▶ 모든 지국들이 시분할 없이 동시에 데이터를 송신 가능
- ▶ 하나의 채널이 모든 전송을 동시에 전달

▶ 아이디어

- 각 코드를 다른 코드로 곱하면 0이 됨
- 각 코드를 자신의 코드에 곱하면 4(지국의 개수)가 됨



▶ 칩스

$$\begin{aligned}\text{data} &= (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4) \cdot c_1 \\ &= d_1 \cdot c_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 \cdot c_1 + d_3 \cdot c_3 \cdot c_1 + d_4 \cdot c_4 \cdot c_1 = 4 \times d_1\end{aligned}$$

- 각 순열은 N개의 요소로 되어 있으며 N은 지국의 수
- 순열을 어떤 수로 곱하면 순열의 각 요소는 그 수로 곱해진다.

$$2 \cdot [+1 \ +1 \ -1 \ -1] = [+2 \ +2 \ -2 \ -2]$$

- 서로 같은 순열을 곱하면 그 합이 결과가 된다. 그 합은 N이 되며 N은 각 순열의 요소의 개수이다.

$$[+1 \ +1 \ -1 \ -1] \cdot [+1 \ +1 \ -1 \ -1] = 1 + 1 + 1 + 1 = 4$$

- 서로 다른 순열을 곱하면 0이 된다.

$$[+1 \ +1 \ -1 \ -1] \cdot [+1 \ +1 \ +1 \ +1] = 1 + 1 - 1 - 1 = 0$$

- 두 순열을 더하는 것은 해당 순열을 더하는 것이다.

$$[+1 \ +1 \ -1 \ -1] + [+1 \ +1 \ +1 \ +1] = [+2 \ +2 \ 0 \ 0]$$

채널화

▶ 칩순열

C_1

[+1	+1	+1	+1]
-----	----	----	-----

C_2

[+1	-1	+1	-1]
-----	----	----	-----

C_3

[+1	+1	-1	-1]
-----	----	----	-----

C_4

[+1	-1	-1	+1]
-----	----	----	-----

채널화

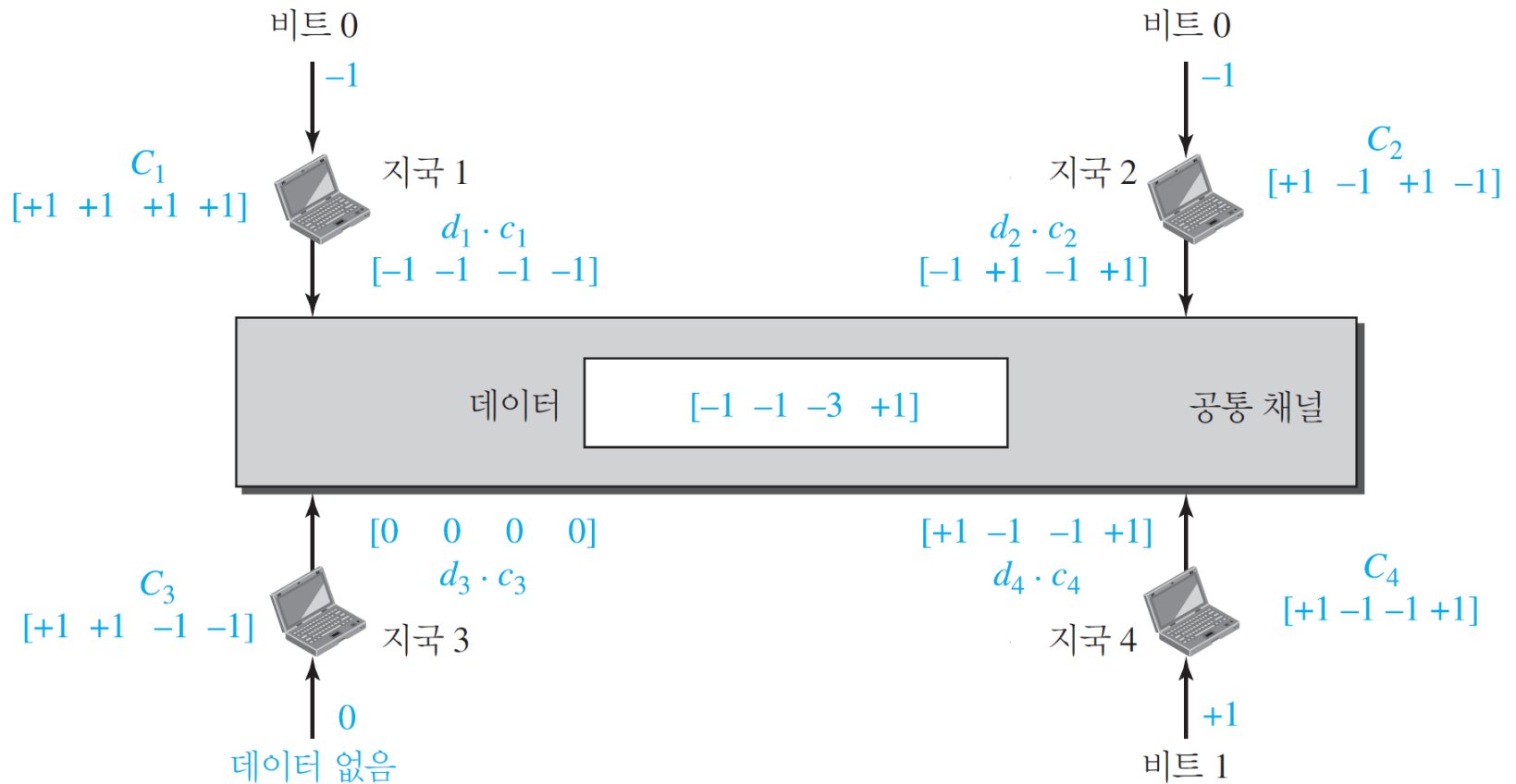
▶ CDMA에서 데이터 표현

데이터 비트 0 $\longrightarrow$ -1

데이터 비트 1 $\longrightarrow$ +1

데이터 없음 $\longrightarrow$ 0

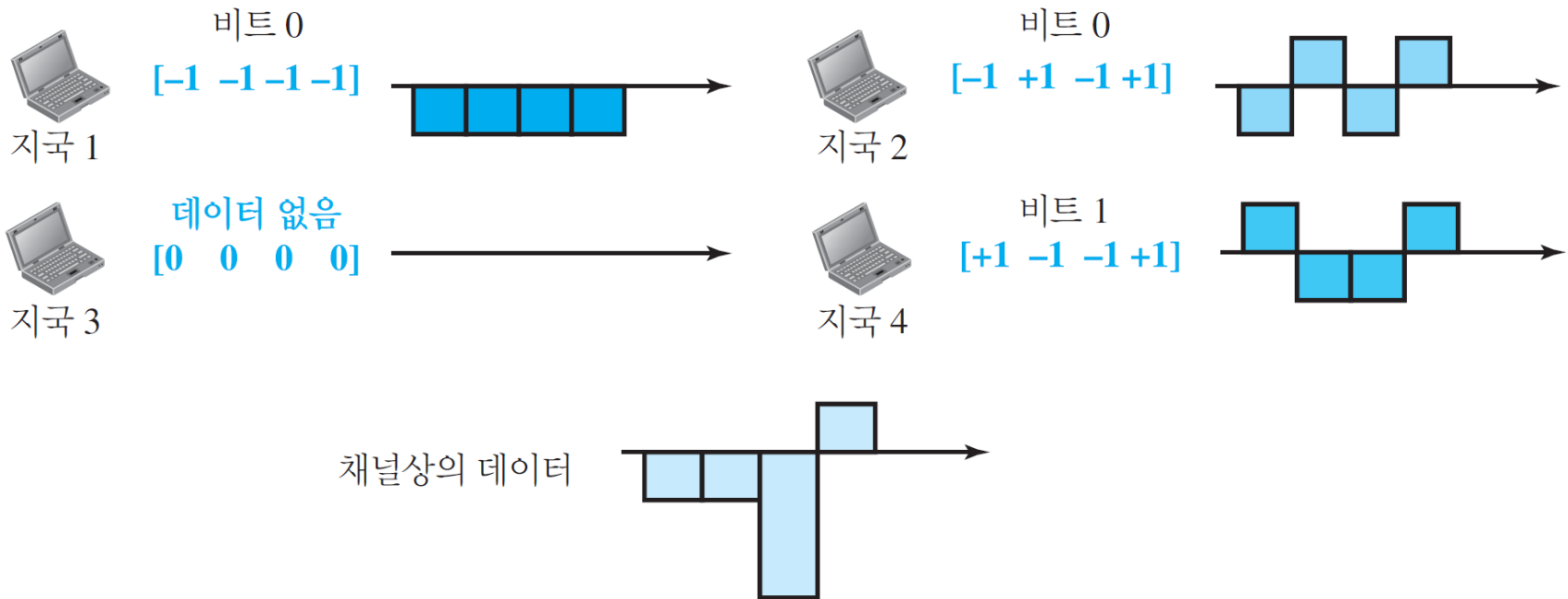
▶ 부호화와 복호화



$$[-1 \ -1 \ -3 \ +1] \cdot [+1 \ -1 \ +1 \ -1] = -4/4 = -1 \rightarrow \text{bit 0}$$

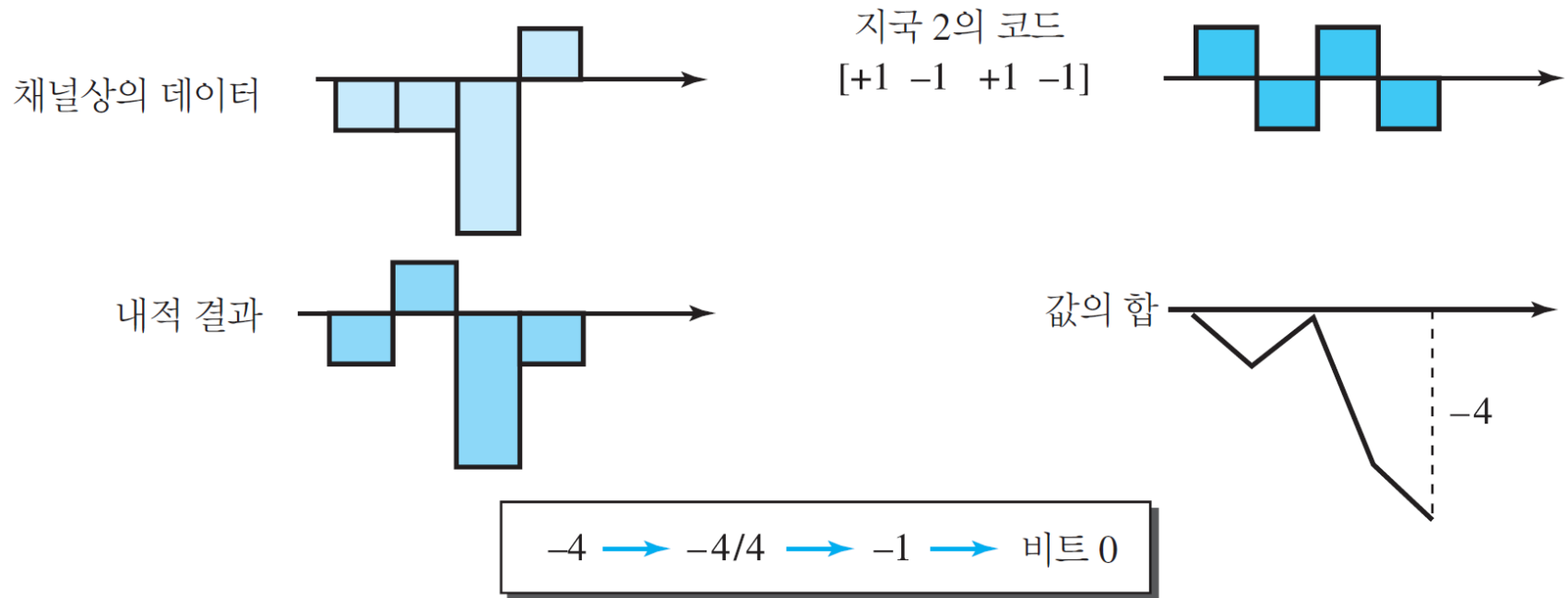
채널화

▶ 신호 준위



채널화

▶ CDMA에서 복합 신호의 복호화



채널화

▶ 수열 생성

- 월쉬 표의 생성에 대한 일반 법칙과 예

$$W_1 = \begin{bmatrix} +1 \end{bmatrix} \quad W_{2N} = \begin{bmatrix} W_N & W_N \\ W_N & \overline{W_N} \end{bmatrix}$$

a. 2개의 기본 규칙

$$W_2 = \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} \quad W_4 = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} +1 & +1 \\ +1 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & +1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

b. W_2 와 W_4 생성

월쉬표의 순열의 개수는 $N = 2^m$ 이어야 한다.

채널화

▶ 예제 12.6

- 다음 네트워크에 대한 칩을 구하라.
- a. 2개의 지국을 갖는 네트워크, b. 4개의 지국을 갖는 네트워크
- 그림 12.29의 W2와 W4의 행을 사용할 수 있다.
- a. 2개의 지국 네트워크의 경우에는
 $[+1 \ +1]$ 과 $[+1 \ -1]$.
- b. 4개의 지국 네트워크의 경우에는
 $[+1 \ +1 \ +1 \ +1]$, $[+1 \ -1 \ +1 \ -1]$, $[+1 \ +1 \ -1 \ -1]$, $[+1 \ -1 \ -1 \ +1]$.

채널화

▶ 예제 12.7

- 네트워크에 90개의 지국이 있을 때의 최소한 몇 개의 순열이 있어야 하는가?
- 순열의 개수는 2^m 이어야 한다. 여기서 $m = 7$ 로 잡으면 $N = 2^7$ 즉, 128이다. 이 중 90개의 순열을 사용한다.

채널화

▶ 예제 12.8

- 수신 지국은 채널의 전체 데이터를 수신 지국의 칩으로 곱한 다음에 지국의 수로 나누면 특정 지국이 전송한 데이터를 수신할 수 있는 것을 증명하라.
- 앞 예제의 4개 지국에 대해 1번 지국을 예로 들어 증명한다. 채널의 데이터 $D = (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4)$ 이다.
- 1번 지국이 전송한 데이터를 받고자 하는 수신자는 이 데이터에 c_1 을 곱한다.

$$\begin{aligned} D \cdot c_1 &= (d_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 + d_3 \cdot c_3 + d_4 \cdot c_4) \cdot c_1 \\ &= d_1 \cdot c_1 \cdot c_1 + d_2 \cdot c_2 \cdot c_1 + d_3 \cdot c_3 \cdot c_1 + d_4 \cdot c_4 \cdot c_1 \\ &= d_1 \times N + d_2 \times 0 + d_3 \times 0 + d_4 \times 0 \\ &= d_1 \times N \end{aligned}$$

- 이 결과 값을 N 으로 나누면 d_1 을 얻는다.